

PRISM

Prism 전체 제품 요구사항 정의서

Embedding 기반 의미 검색과 선택형 언론사 비교를 포함한 목표 제품 명세

Version 2.0 · Target-state PRD

향후 팀원이 제품의 목적, 사용자 경험, 데이터 흐름, AI 처리 방식과 확장 방향을 한 문서에서 이해할 수 있도록 정리한 전체 기준 문서

작성 기준일: 2026 년 7 월 17 일

문서 구성

번호	항목
1	문서 개요
2	제품 배경과 문제 정의
3	제품 목표와 범위
4	사용자와 사용자 시나리오
5	핵심 사용자 경험
6	핵심 기능
7	기능 요구사항
8	비기능 요구사항
9	데이터 및 API 파이프라인
10	데이터 구조
11	화면 및 UX 구조
12	기술 스택과 운영
13	성공 지표·위험·향후 확장

1. 문서 개요

이 문서는 Prism의 목표 상태를 정의하는 전체 PRD다. 현재 구현 상태와 무관하게, 제품이 최종적으로 제공해야 할 사용자 경험과 시스템 구조를 기준으로 작성한다.

항목	내용
제품명	Prism
한 줄 설명	같은 이슈를 다룬 여러 언론사의 보도 경향을 한눈에 보고, 원하는 언론사끼리 근거 중심으로 비교하는 뉴스 비교 서비스
핵심 문구	같은 이슈, 다른 시선 / Prism: See every side.
주요 이용자	여러 관점을 빠르게 파악해야 하는 대학생, 직장인, 연구·기획 사용자
핵심 기술	RSS, Upstage Solar Embedding, Vector DB, Upstage Solar LLM, 캐시
분석 원칙	언론사의 고정 성향을 판정하지 않고, 현재 기사에서 확인되는 강조점·표현·인용·맥락의 차이만 제시

핵심 제품 원칙 처음에는 전체 보도 지형을 보여주고, 이후 사용자가 선택한 언론사만 깊게 비교한다. 전체 분석은 언론사별 제한 병렬 처리로 수행하고, 재사용 가능한 구조화 결과를 캐시한다.

2. 제품 배경과 문제 정의

같은 사건이라도 언론사마다 제목, 주요 행위자, 원인 설명, 강조되는 영향과 전망이 다르다. 그러나 사용자가 여러 기사를 직접 열어 차이를 비교하기에는 시간과 인지 비용이 크다.

2.1 사용자 문제

- 검색·포털 추천 결과는 유사한 관점을 반복해 전체 보도 지형을 파악하기 어렵다.
- 언론사가 많아질수록 긴 표나 카드 나열은 가독성과 확장성이 떨어진다.
- AI가 단순 요약만 제공하면 “무엇이 어떻게 다른가”가 선명하지 않다.
- 기사 원문 전체를 한 번에 LLM에 입력하면 비용, 지연, 누락과 형식 오류 위험이 커진다.
- 프레이밍·톤 판단에 근거가 없으면 자의적 분석처럼 보일 수 있다.

2.2 Prism의 해결 방식

1. Embedding 기반 의미 검색으로 관련 기사를 찾는다.
2. 언론사별 대표 기사를 독립적으로 분석해 동일한 Structured Output으로 저장한다.
3. 분석 결과가 유사한 언론사를 3~5개의 보도 경향 그룹으로 시각화한다.
4. 사용자가 최대 4개 언론사를 선택하면 구조화 결과만 다시 비교해 대조문과 근거를 제공한다.
5. 동일 기사와 동일 조합의 결과를 캐시해 반복 LLM 호출을 줄인다.

3. 제품 목표와 범위

Prism은 뉴스의 정답을 판정하는 서비스가 아니라, 여러 매체가 동일 이슈를 어떤 관점과 언어로 설명했는지 비교 가능한 형태로 보여주는 서비스다.

구분	목표
탐색	키워드 또는 핫토픽으로 의미적으로 관련된 기사를 찾는다.
전체 조망	유사한 보도 경향끼리 묶어 전체 언론사의 관점 분포를 한눈에 보여준다.
상세 비교	사용자가 선택한 언론사 사이의 차이를 대조문과 근거로 명확히 보여준다.
신뢰성	확보된 기사 제목과 설명 범위 안에서만 분석하고 근거를 연결한다.
확장성	언론사 수가 증가해도 프롬프트 크기와 화면 복잡도가 선형 증가하지 않도록 한다.

3.1 포함 범위

- 정치·경제·사회 RSS 기사 수집
- 기사 Embedding 및 Vector DB 저장
- 검색어 확장과 의미 기반 검색
- 핫토픽 생성 및 사전 분석
- 언론사별 대표 기사 선정
- 언론사별 제한 병렬 Solar 분석
- 보도 경향 그룹화와 시각화
- 선택 언론사 비교, 대조문, 근거와 원문 링크
- 분석 및 비교 캐시

3.2 초기 제외 범위

- 팩트체크 또는 진위 판정
- 언론사의 정치 성향 점수화
- 기사 본문 전체의 무단 저장·재배포
- 무제한 언론사 동시 비교
- 사용자별 개인화 추천 알고리즘

4. 사용자와 사용자 시나리오

대표 사용자는 특정 이슈를 빠르게 다각도로 이해해야 하지만 여러 기사를 직접 비교할 시간이 부족한 사람이다.

페르소나	상황	필요
대학생·연구 사용자	리포트나 발표 준비 중 서로 다른 보도 관점을 확인해야 함	전체 경향 요약, 비교 근거, 원문 링크
직장인·기획 사용자	정책·경제 이슈가 이해관계자별로 어떻게 설명 되는지 빠르게 파악해야 함	핵심 프레임, 영향 대상, 전망 차이
일반 뉴스 이용자	추천 기사 밖의 관점을 확인하고 싶음	복잡하지 않은 시각화와 쉬운 대조문

4.1 대표 시나리오

사용자는 메인 화면에서 핫토픽을 선택하거나 검색어를 입력한다. 시스템은 의미 기반으로 관련 기사를 찾고 언론사별 대표 기사를 선정한다. 각 언론사는 독립적으로 분석되며, 사용자는 먼저 전체 보도 경향 그룹을 확인한다. 이후 비교하고 싶은 언론사를 체크하

면 핵심 관점, 원인, 영향, 톤, 전망 차이가 시각화되고 “A는 ○○을 강조한 반면 B는 △△을 강조했다”는 대조문과 근거 표현이 제공된다.

5. 핵심 사용자 경험

결과 화면은 “전체 경향 → 선택 → 직접 비교 → 근거 확인”의 순서로 설계한다.

검색어 또는 핫토픽
↓
공통 사실 요약
↓
전체 보도 경향 지도 (3~5 개 그룹)
↓
언론사 선택 (최대 4 개)
↓
선택 언론사 비교 시각화
↓
항목별 대조문과 근거
↓
서술형 리포트와 원문 기사

5.1 전체 보도 경향 지도

전체 언론사를 긴 표로 나열하지 않는다. 현재 이슈에 대한 분석 결과가 비슷한 언론사끼리 3~5 개 그룹으로 묶고, 그룹명·핵심 관점·대표 키워드·포함 언론사·언론사 수를 보여준다. 그룹은 언론사의 고정 성향이 아니라 해당 기사 세트에서 나타난 보도 강조점의 유사성을 뜻한다.

5.2 선택 언론사 비교

사용자는 최대 4 개의 언론사를 선택한다. 서로 다른 그룹의 언론사를 선택하면 큰 관점 차이를, 같은 그룹의 언론사를 선택하면 미세한 차이를 확인할 수 있다. 시스템은 차이가 큰 조합과 같은 그룹 내 비교 조합을 추천할 수 있다.

5.3 대조문과 근거

출력 예시 조선일보는 부동산과 가계대출 위험을 중심으로 설명한 반면, 한겨레는 서민과 취약차주의 이자 부담을 중심으로 설명했다. 각 판단 아래에는 실제 제목·설명에서 확인된 표현과 출처 위치를 함께 제시한다.

6. 핵심 기능

Prism의 핵심 기능은 수집, 의미 검색, 대표 기사 선정, 언론사별 분석, 전체 경향 그룹화, 선택형 비교와 캐시로 구성된다.

기능	설명
RSS 수집	6 개 언론사의 정치·경제·사회 기사 수집과 전처리
기사 Embedding	Passage 모델로 기사 의미 벡터 생성
Vector 검색	Query 모델로 검색어를 변환하고 유사 기사 탐색
핫토픽	기사 빈도, 언론사 수, 최신성, 의미 유사성을 기반으로 4 개 생성
대표 기사 선정	언론사당 기본 1 개, 다른 해설 가치가 있을 때 최대 2 개

기능	설명
병렬 분석	언론사별 독립 Solar 호출, 동시 3~5 개 제한
경향 그룹화	Structured Output 의 유사성을 기준으로 3~5 개 그룹 생성
선택 비교	최대 4 개 언론사의 구조화 결과만 재비교
대조문·근거	직접적인 차이 문장과 기사 근거 제공
캐시	Embedding, 언론사별 분석, 언론사 조합별 비교 결과 재사용

6.1 비교 축

비교 축	설명
제목 프레임	제목이 사건에서 무엇을 중심에 두는지
핵심 관점	기사 전체가 우선적으로 설명하는 문제 또는 영향
주요 행위자·인용 대상	누구의 행동·입장·목소리를 중심으로 구성하는지
원인과 배경	사건의 원인과 맥락을 어떻게 설명하는지
강조된 영향	정책·사건이 누구와 무엇에 미치는 영향을 강조하는지
표현 톤	중립 설명, 분석·전망, 우려·경계, 비판, 기대, 갈등 강조
향후 전망	앞으로의 방향이나 위험을 어떻게 제시하는지
상대적으로 적게 다룬 맥락	제공된 기사 범위에서 확인하기 어려운 정보

7. 기능 요구사항

아래 요구사항은 개발 및 검수 시 식별자로 사용한다.

ID	기능	설명
F1	RSS 기사 수집	6 개 언론사의 정치·경제·사회 기사 수집
F2	기사 전처리	제목, 설명, 발행시각, 링크, 카테고리, 키워드 정리
F3	증분 업데이트	신규·변경 기사만 추가 처리
F4	기사 Embedding	Passage Embedding 생성과 Vector DB 저장
F5	검색어 확장	사용자 의도 범위 내 관련 표현 생성
F6	Query Embedding	검색어를 Query 벡터로 변환

ID	기능	설명
F7	의미 검색	Cosine Similarity와 메타데이터 필터 적용
F8	핫토픽	매일 4개 생성 및 사전 분석
F9	대표 기사 선정	언론사당 기본 1개, 최대 2개
F10	홈 비교 상한	사전 분석 비교 세트 전체 최대 5~6개
F11	병렬 분석	언론사별 독립 분석
F12	동시성 제한	동시 Solar 요청 3~5개
F13	Structured Output	고정 JSON 스키마 적용
F14	경향 그룹화	언론사를 3~5개 보도 경향 그룹으로 구성
F15	전체 경향 시각화	그룹명, 관점, 키워드, 언론사와 수 표시
F16	언론사 선택	상세 비교 최대 4개
F17	비교 조합 추천	큰 차이 조합과 같은 그룹 세부 비교 추천
F18	대조문	A는 ○○인 반면 B는 △△ 형식
F19	차이 정도	차이 큼·일부 차이·유사함
F20	근거 표현	제목·설명 내 표현과 위치 제공
F21	공통 사실	공통 사실 최대 3문장
F22	서술형 리포트	전체 경향과 선택 비교 종합
F23	원문 링크	기사 제목·시각·원문 링크 제공
F24	캐시	Embedding·분석·조합 결과 캐시
F25	재분석 방지	선택 변경 시 원문 재분석 금지
F26	후속 질문	저장된 구조화 결과 기반 질의응답

8. 비기능 요구사항

성능, 안정성, 확장성, AI 신뢰성과 보안을 제품 요구사항과 동일한 수준으로 관리한다.

영역	요구사항
응답 속도	캐시된 핫토픽과 비교는 3초 이내 제공을 목표로 하며, 신규 검색은 완료된 언론사부터 점진 표시한다.
안정성	한 언론사 분석 실패가 전체 실패로 이어지지 않으며, 누락 검증과 최대 2회 재시도를 수행한다.
확장성	언론사 수가 증가해도 한 프롬프트 크기가 선형 증가하지 않도록 언론사별 독립 처리한다.

영역	요구사항
AI 품질	동일 스키마 적용, 근거 연결, 차이 과장 금지, 기사 범위 밖 생성 금지.
부하 관리	동시 요청 3~5 개, 캐시, 중복 요청 차단, 재시도 대기 적용.
보안	API Key 는 백엔드 환경변수로 관리하며 .env 는 Git·ZIP·정적 배포에서 제외한다.
접근성	색상만으로 그룹을 구분하지 않고 텍스트·아이콘·라벨을 병행한다.

9. 데이터 및 AI 파이프라인

Embedding 은 관련 기사를 찾고 유사도를 계산하는 데 사용하고, Solar LLM 은 해석·구조화·비교 문장 생성에 사용한다.



9.1 모델 사용

목적	모델/방식
기사 저장	solar-embedding-1-large-passage
사용자 검색	solar-embedding-1-large-query
언론사별 기사 분석	Upstage Solar LLM Structured Output
경향 유사도	언론사 분석 JSON 을 정규화한 텍스트 Embedding 또는 특징 벡터
선택 언론사 비교	저장된 Structured Output 만 Solar LLM 에 입력

9.2 대표 기사 정책

- 언론사당 기본 1 개를 선택한다.
- 두 번째 기사가 단순 반복이 아니라 별도의 해설·배경·관점을 제공할 때만 최대 2 개를 허용한다.
- 홈페이지 사전 분석의 핵심 비교 기사 세트는 전체 최대 5~6 개로 제한한다.
- 언론사별 분석은 한 요청에 한 언론사의 기사만 전달한다.

10. 데이터 구조

데이터는 화면 표현에 종속되지 않고, 기사·분석·그룹·선택 비교 단위로 분리 저장한다.

10.1 기사

```
{
  "article_id": "sbs-politics-20260717-001",
  "publisher_id": "sbs",
  "publisher": "SBS",
  "category": "정치",
  "title": "기사 제목",
  "description": "RSS 기사 설명",
  "published_at": "2026-07-17T09:30:00+09:00",
  "link": "원문 URL",
  "keywords": []
}
```

10.2 언론사별 Structured Output

```
{
  "issue_id": "interest-rate-20260717",
  "publisher_id": "hani",
  "articles": [],
  "analysis": {
    "article_summary": "",
    "headline_frame": "",
    "main_focus": "",
    "keywords": [],
    "main_actors": [],
    "quoted_sources": [],
    "causes": [],
    "background": [],
    "emphasized_effects": [],
    "affected_groups": [],
    "tone": {"category": "", "evidence": []},
    "outlook": {"direction": "", "summary": ""},
    "less_covered_context": [],
    "evidence_limit": "제목과 RSS 설명 기준"
  }
}
```

10.3 보도 경향 그룹

```
{
  "group_id": "household-burden",
  "label": "가계·생활 부담 중심",
  "summary": "대출이자와 생활비 부담을 강조한다.",
  "keywords": ["가계", "서민", "대출이자"],
}
```

```

"publisher_ids": ["hani", "sbs"],
"publisher_count": 2
}

```

10.4 선택 언론사 비교

```

{
  "selected_publishers": ["chosun", "hani"],
  "common_facts": [],
  "overall_difference": "차이 큼",
  "comparisons": [{
    "dimension": "main_focus",
    "difference_level": "차이 큼",
    "contrast_statement": "A는 ○○을 강조한 반면 B는 △△을 강조했다.",
    "publisher_evidence": {}
  }],
  "similarities": [],
  "comparison_report": ""
}

```

11. 화면 및 UX 구조

기존 Prism 의 카드 기반 톤을 유지하되, 결과 화면의 중심을 전체 보도 경향 지도와 선택형 비교로 전환한다.

11.1 메인 화면

- 헤더: 로고, 이슈 둘러보기, 분석 방식, 저장한 이슈
- 히어로: “같은 이슈, 다른 시선”, 검색창, 자동완성·관련 이슈
- 핫토픽 4 개: 이슈명, 카테고리, 관련 기사·언론사 수, 대표 키워드, 업데이트 시각

11.2 결과 화면

순서	영역	핵심 정보
1	이슈 요약	검색어, 관련 표현, 언론사·기사 수, 업데이트, 공통 사실
2	전체 보도 경향 지도	3~5 개 경향 그룹과 언론사 분포
3	그룹 간 핵심 차이	그룹 대조문
4	언론사 선택	체크박스 최대 4 개, 그룹·매체 필터, 추천 조합
5	선택 비교 시각화	비교 축별 위치·태그·원인→영향 구조
6	대조문과 근거	차이 정도, 직접 대조문, 근거 표현
7	서술형 리포트	공통 사실→전체 경향→선택 차이→주의사항
8	상세 기사	요약, 키워드, 분석 범위, 원문 링크

11.3 반응형

PC에서는 버블형 또는 카드형 경향 지도를 사용하고, 모바일에서는 세로 그룹 카드와 항목별 비교 카드로 전환한다. 긴 비교표는 피하고 대조문을 우선 노출하며, 세부 근거는 접기·펼치기로 제공한다.

12. 기술 스택과 운영

초기 정적 프론트엔드 구조를 유지하되, API Key 보호와 실시간 검색을 위해 Python 백엔드 API가 필요하다.

구분	기술
Frontend	HTML, CSS, JavaScript, 반응형 웹, Vercel
Backend	Python, 비동기/제한 병렬 처리, API, 캐시
AI	Upstage Solar Embedding, Upstage Solar LLM
Data	언론사 RSS, Vector DB, JSON/DB 캐시
주요 페이지	index.html, issue.html, methodology.html, saved.html, search.html
로컬 테스트	프로젝트 루트에서 <code>py -m http.server 8000</code> (정적 화면 테스트)
배포 보안	API Key는 서버 환경변수, .env는 .gitignore 및 제출 ZIP에서 제외

12.1 주요 스크립트

스크립트	역할
generate_news.py	RSS 수집 및 news.json 생성
generate_embeddings.py	신규 기사 Passage Embedding 생성
extract_hot_topics.py	핫토픽 생성
search_articles.py	Query Embedding 과 의미 검색
select_representative_articles.py	언론사별 대표 기사 선정
analyze_publishers.py	언론사별 제한 병렬 Solar 분석
group_publisher_frames.py	보도 경향 그룹 생성
compare_publishers.py	선택 언론사 대조 분석

13. 성공 지표·위험·향후 확장

제품 성공은 검색 정확도뿐 아니라 사용자가 전체 경향과 구체적인 차이를 빠르게 이해하는지로 평가한다.

영역	지표 예시
이해도	사용자가 30 초 이내에 주요 보도 경향 2 개 이상을 설명할 수 있는 비율
탐색	핫토픽·검색 후 원문 링크 또는 비교 선택으로 이어지는 비율
비교	언론사 선택 후 대조문·근거 영역 확인률
품질	누락 언론사 비율, JSON 파싱 실패율, 근거 없는 분석 비율
성능	캐시 응답 시간, 신규 검색 완료 시간, 언론사별 요청 성공률
확장성	언론사 추가 시 코드 변경 범위와 프롬프트 평균 길이

13.1 주요 위험과 대응

위험	대응
RSS 설명이 짧아 분석 근거가 부족	분석 범위를 명시하고 필요한 경우 본문 확보 방식을 별도 검토
그룹명이 과도하게 단정적	현재 기사에서의 강조점임을 명시하고 중립적 명칭 사용
언론사 수 증가로 호출량 증가	동시성 제한, 캐시, 핫토픽 사전 분석, 언론사별 재사용
차이를 역지로 생성	유사함 상태와 공통점 우선 출력 규칙 적용
Vector 검색의 이슈 혼입	카테고리·날짜·언론사 필터와 유사도 임계값, 대표 기사 검증

13.2 향후 확장

- 언론사 및 카테고리 확대
- 기사 본문 또는 Document AI 활용 범위 검토
- 시간에 따른 프레임 변화 추적
- 사용자 후속 질문과 비교 결과 저장·공유
- 관리자용 분석 품질·비용 모니터링 대시보드

최종 정의 Prism은 “모든 언론사를 한 표에 넣는 서비스”가 아니라, 전체 보도 경향을 먼저 시각화하고 사용자가 선택한 언론사만 근거 중심으로 깊게 비교하는 서비스다.